

PROYECTO “GUARDIÁN EPP”

DEFINICIÓN DEL PROYECTO · FASE 1

Detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra

Edgar Tolentino · Miguel Ortega · Lian Grandón

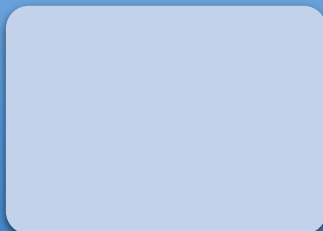
Portafolio de Título APT122 (Capstone) · Ingeniería en Informática · Duoc UC · septiembre de 2026

INTEGRANTES DEL PROYECTO



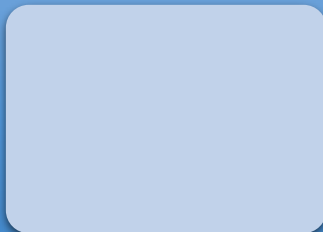
Edgar Tolentino

- Líder del proyecto
- Visión por computador, backend, datos, infraestructura y arquitectura



Miguel Ortega

- Desarrollador frontend
- Bandeja de hallazgos, visor de evidencia y configuración de reglas



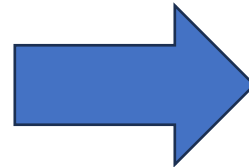
Lian Grandón

- Desarrollador frontend
- Tablero de analítica, reportes y administración

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o dolor

- El uso de EPP es obligatorio (DS 594, art. 53) y su incumplimiento causa lesiones.
- Hoy la fiscalización es humana: muestral, reactiva, sin dato y sin trazabilidad.
- La obra ya tiene cámaras grabando. Falta alguien que mire.
- Nadie puede responder qué EPP se incumple más, dónde ni cuándo.



Propuesta de solución

- Plataforma web que procesa el video existente y detecta casco y chaleco.
- Cada incumplimiento es un evento: inicio, término, zona y evidencia.
- Alerta al responsable con acuse de recibo y sin fatiga de avisos.
- Analítica por EPP, zona, horario y tendencia.
- Sin identificar personas: privacidad por diseño.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que detecte automáticamente, sobre video de una obra de construcción, el incumplimiento en el uso de elementos de protección personal, y que convierta cada detección en un evento gestionable, con alerta al responsable, evidencia asociada y analítica de tendencia, para anticipar condiciones inseguras en lugar de documentarlas después del accidente.

Objetivos Específicos

1. Dataset propio: imágenes públicas para entrenar, video de obra para probar.
2. Detector de casco y chaleco, evaluado por cuadro, evento y alerta.
3. Detecciones convertidas en eventos con inicio, término, zona y evidencia.
4. Motor de reglas por zona, turno y severidad, sin tocar código.
5. Alertas con acuse de recibo y presupuesto de avisos por turno.
6. Web: bandeja, visor de evidencia, reglas y tablero de analítica.
7. Arquitectura lista para ingesta en vivo; el dominio es configuración.
8. Validación con plan de pruebas formal y video de referencia.

Alcances y limitaciones del proyecto

Alcance de la versión 1 (semana 15)

- Ingesta de archivos de video por carpeta vigilada.
- Detección de casco y chaleco con modelo propio afinado.
- Seguimiento y agrupación en eventos con inicio, término, zona y evidencia.
- Motor de reglas configurable por zona, turno y severidad, sin desplegar código.
- Alertas con acuse de recibo, supresión de repetidos y presupuesto por turno.
- Bandeja de hallazgos, visor de evidencia, configuración de reglas y tablero de analítica.

Limitaciones y fuera de alcance

- No identifica personas: sin reconocimiento facial ni inferencia de atributos (por diseño).
- Ingesta en vivo (RTSP) diseñada y probada, no puesta en producción.
- Arnés, guantes y lentes: extensión demostrada si el dataset alcanza, no compromiso.
- La cámara debe ser fija; si se mueve, las reglas de la zona se suspenden.
- Solo se evalúa en obra de construcción; la minería es un perfil de configuración no evaluado.
- Complementa al prevencionista, no lo reemplaza.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

Iterativa e incremental, en ciclos semanales. Principio: integrar temprano y mejorar después. El recorrido completo, del video a la alerta, funciona en la semana 9 aunque el modelo sea mediocre.

1. Gestión

- Un issue por tarea · reunión semanal de 45 min
- Etiqueta de versión cada viernes
- ADR para toda decisión de fondo, con alternativas

2. Paralelismo

- Contrato OpenAPI congelado en S4 (17 operaciones)
- Servidor simulado: el frontend no espera al modelo

3. Calidad

- Nada entra a main sin pull request ni CI
- Tipado estricto, pruebas en 2 versiones de Python
- Terminado = CI + pruebas + docs + otro lo ejecutó

4. Datos y modelo

- Imágenes públicas entrenan, video propio prueba
- Pre-etiquetado automático y corrección en 3 rondas
- Métricas por cuadro, evento y alerta

5. Verificaciones con fecha

- Acceso al video · píxeles por cámara
- Horas contra el calendario · matriz de EPP
- El resultado ajusta el plan por escrito

6. Privacidad por diseño

- Sin identificación de personas
- Rostro difuminado antes de guardar
- Reglas con base de licitud y retención en la BD

Cronograma para el desarrollo del proyecto

Plan inicial de 18 semanas · Fase 1 (S1-S4) · Fase 2 (S5-S15) · Fase 3 (S16-S18) · hitos H1 a H5

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Definición y arquitectura																		
Repositorio, CI y contrato de API																		
Grabación, dataset y etiquetado																		
Entrenamiento y evaluación del modelo																		
Pipeline de video y eventos																		
API, dominio y base de datos																		
Frontend (bandeja, visor, reglas, analítica)																		
Motor de reglas																		
Alertas																		
Analítica y reportes																		
Pruebas y endurecimiento																		
Documentación y entregables																		
Hitos				H1					H2	H3					H4			H5

H1 · S4: Exposición grupal y Guía 1.5 · H2 · S9: Recorrido completo funcionando · H3 · S10: Evaluación de avance · H4 · S15: Entrega final v1.0.0 · H5 · S18: Defensa

Arquitectura del software

Cómo viaja el video hasta convertirse en un hallazgo con evidencia. En cada caja: una tecnología y lo que hace.

